

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 5 月 4 日

第7章 濃度

7.1 自然数と加算集合

Definition 7.1.1 (自然数を集合論的に構成, p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = 0$ のとき $n = \emptyset$, $n = 1$ のとき $n = \mathcal{P}(\emptyset)$, $n = 2$ のとき $n = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ と定義する.

このとき, $1 = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = 0 \cup \{0\} = \{0\}$.

また, $2 = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}$

$n \geq 3$ のとき, $n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (有限集合, 無限集合の定義, p183) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$

X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$ ■

Proposition 7.1.3 (有限集合の元の数が確定する, p184) .

n, m を自然数とし, $f: n \rightarrow m$ を全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$ ■

Proof $\varphi(n) :\Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

(goal) $\varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$

(base step) $\varphi(0) \Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow 0 = m)$

任意に $m \in \mathbb{N}$ をとる. また, $\exists f (f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} m)$ は真より, そんな f を一つとり固定.

$m \neq 0$ とし, 背理法で示す.

$0 = \emptyset$ より, $f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} m$ は真. よって, $f: \emptyset \xrightarrow{\text{sur}} m$ も真なので, 以下が成り立つ.

$\forall y \in m \exists x \in \emptyset (f(x) = y)$

今, $m \neq \emptyset$ なので, $\exists x \in \emptyset (f(x) = y)$ が真であるが, これは, $\forall x \in \emptyset$ が偽であることに矛盾する. よって, goalA は真.

(induction step) $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$

$\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} (\forall m' \in \mathbb{N} (\exists f' (f': n \xrightarrow{\text{bij}} m') \rightarrow n = m') \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n + 1 = m))$

任意に $n, m \in \mathbb{N}$ をとる.

また, $\exists f (f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m)$ は真より, そんな f を一つとり固定.

このとき, $m \neq 0$, つまり $m - 1 \in \mathbb{N}$ である.

∴

いま, $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ が真で, $n \in \mathbb{N}$ より, $n + 1 \neq 0$.

$m = 0$ とすると、 $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ が成り立たないので、 $m \neq 0$

$m - 1 \in \mathbb{N}$ と、帰納法の仮定より、 $\exists f'(f': n \xrightarrow{\text{bij}} m - 1) \rightarrow n = m - 1$ が真.

$l := f(n)$ とおく.

$g := \{ \langle k, k \rangle \mid k \neq l, m - 1 \} \cup \{ \langle k, l \rangle \mid k = m - 1 \} \cup \{ \langle k, m - 1 \rangle \mid k = l \}$ とする.

$g \circ g = id_m$ なので、 $g \circ g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ は真. よって、 $g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ も真.

$\therefore$

$g \circ g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ は真より、 $g \circ g: m \xrightarrow{\text{sur}} m \wedge g \circ g: m \xrightarrow{\text{inj}} m$.
このとき、 $g: m \xrightarrow{\text{sur}} m \wedge g: m \xrightarrow{\text{inj}} m$ は真より、(問題集) $g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ も真.

また、 $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m, g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ より、 $g \circ f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ も真.

$f' := g \circ f \setminus \{ \langle n, m - 1 \rangle \}$ とおく.

$g \circ f(n) = g(l) = m - 1$ より、 $f': n \xrightarrow{\text{bij}} m - 1$ は真.

f' の存在より、 $\exists f'(f': n \xrightarrow{\text{bij}} m - 1)$ は真. ゆえに、 $n = m - 1$ は真.

$n + 1 = n \cup \{n\}, m = m - 1 \cup \{m - 1\}$ と表せる.

これと、 $n = m - 1$ より、 $n + 1 = m$. よって goalB は真.

goalA $\wedge$ goalB が真より、goal は真.

□

Proposition 7.1.4 (自然数の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合, p184) .

$\forall n \in \mathbb{N} \forall f(\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$

Proof $\varphi(n) := \forall f(\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ とし、 n に関する数学的帰納法で示す.

(goal) $\varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$

(base step)(goalA) $\varphi(0) \Leftrightarrow \forall f(\neg f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$

背理法で示す. よって、 $\exists f(f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ が真とする. そんな f を一つとり固定する.

$0 = \emptyset$ より、 $f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ は真. よって、 $f: \emptyset \xrightarrow{\text{sur}} \mathbb{N}$ も真なので、以下が成り立つ.

$\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \emptyset(f(x) = y)$

今、 $\mathbb{N} \neq \emptyset$ なので、 $\exists x \in \emptyset(f(x) = y)$ が真であるが、これは、 $\forall x \in \emptyset$ が偽であることに矛盾する. よって、goalA は真.

(induction step)(goalB) $\forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1)) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}(\forall f(\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}) \rightarrow \forall f(\neg f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}))$

任意に $n \in \mathbb{N}$ 、 $f'(\neg f': n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ をとる.

背理法で示すので、 $\exists f(f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ が真とする. よって、そんな f を一つとり、固定.

$m := f(n)$ とおく.

$g := \{ \langle k, k \rangle \mid k \leq m - 1 \} \cup \{ \langle k, k - 1 \rangle \mid m < k \}$ とおくと、 $g: \mathbb{N} \setminus \{m\} \rightarrow \mathbb{N}$ である.

$h := f \setminus \{ \langle n, m \rangle \}$ とおく. すると、 $h: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N} \setminus \{m\}$

よって、 $g \circ h: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$

これは、帰納法の仮定に矛盾する. よって goalB は真.

goalA $\wedge$ goalB が真より、goal は真.

□

Definition 7.1.5.

X を集合とする.

1. $\forall n \in \mathbb{N}(\exists f(f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})) \rightarrow n$ を X の濃度と呼び, $n = \text{Card}(X)$ と表す.
 2. $\exists f(f: \mathbb{N} \xrightarrow{\text{bij}} X) \rightarrow X$ は加算無限集合であるといい, $\text{Card}(X) = \aleph_0$ と表す.
- X が有限集合であるか, 無限集合であるとき, X は加算であるという. ■

Proposition 7.1.6 (p184) .

部分集合 $A \subset \mathbb{N}$ に対し, 関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A = 0$ と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし, $A \subseteq n$ とする. このとき, $\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n$ であり, $C_A \upharpoonright_A$ は全単射. また, $C_A(n) = n$ ならば, $A = n$. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N}(A \subseteq n \rightarrow \text{Card}(A) = C_A(n) \leq n \wedge C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A) \wedge C_A(n) = n \rightarrow A = n) \quad \blacksquare$$

Proof $\varphi(n): A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n))$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

$$(\text{base step}) \varphi(0) \Leftrightarrow A \subseteq 0 \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(0) \leq 0) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(0) = n \rightarrow A = 0))$$

(1)

$A \subseteq 0$ より, $A = \emptyset$. つまり, $\text{Card}(A) = \text{Card}(\emptyset) = 0 = C_A(0)$. また, $C_A(0) \leq 0$ も真.

よって, $\text{Card}(A) = C_A(0) \leq 0$ は真.

(2)

$C_A(0) = 0 \rightarrow A = 0$ も成り立つ.

(3)

$$A = \text{Card}(A) = \emptyset \text{ より, } C_A \upharpoonright_A: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \emptyset$$

$$(\text{induction step}) \forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))$$

$$\forall n \in \mathbb{N}((A_n \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}(A_n) = C_{A_n}(n) \leq n) \wedge (C_{A_n} \upharpoonright_{A_n}: A_n \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_n)) \wedge (C_{A_n}(n) = n \rightarrow A_n = n)))$$

$$\rightarrow (A_{n+1} \subseteq n+1 \rightarrow ((\text{Card}(A_{n+1}) = C_{A_{n+1}}(n+1) \leq n+1) \wedge (C_{A_{n+1}} \upharpoonright_{A_{n+1}}: A_{n+1} \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_{n+1})) \wedge (C_{A_{n+1}}(n+1) = n+1 \rightarrow A_{n+1} = n+1))))$$

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとり, 前件を仮定して後件をしめす.

$$A_n = A_{n+1} \cap n \text{ とおく.}$$

$(n \notin A_{n+1})$ のとき

(1)

$$A_{n+1} = A_n \text{ より, } C_{A_{n+1}}(n+1) = C_{A_{n+1}}(n) = C_{A_n}(n) = \text{Card}(A_n) = \text{Card}(A_{n+1})$$

また, $\text{Card}(A_n) \leq n-1$ より, $\text{Card}(A_{n+1}) \leq n$.

(2)

$$\text{仮定の } C_{A_n} \upharpoonright_{A_n}: A_n \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_n) \text{ と, } A_{n+1} = A_n \text{ より } C_{A_{n+1}} \upharpoonright_{A_{n+1}}: A_{n+1} \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_{n+1}).$$

$(n \in A_{n+1})$ のとき

(1)

$$C_{A_{n+1}} = C_{A_n} + 1 = \text{Card}(A_n) + 1 = \text{Card}(A_{n+1}).$$

また, $\text{Card}(A_n) \leq n$ より, $\text{Card}(A_{n+1}) \leq n+1$.

(2)

$$C_{A_n} \upharpoonright_{A_n}: A_n \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_n) \text{ と, } A_{n+1} = A_n \cup \{n\}, \text{Card}(A_{n+1}) = \text{Card}(A_n) + 1 \text{ より,}$$

$$C_{A_{n+1}} \upharpoonright_{A_{n+1}}: A_{n+1} \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_{n+1}) \text{ は真.}$$

(3)

$$C_{A_{n+1}}(n+1) = n+1 \text{ とする.}$$

$\text{Card}(A_n) = n$ より, $n \in A_{n+1}$ で $C_{A_n}(n) = n$.

帰納法の仮定より $A_n = n$.

$A_{n+1} = A_n \cup n$ より, $A_{n+1} = n + 1$.

□